TUGAS PERTEMUAN 5



DISUSUN OLEH :

Jesyah Simanjuntak

25110041

DOSEN PENGAMPU :

Bpk. Juni Ismail S.kom M.kom

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

2026/2027

Db_inventori_lab

Penjelasan:

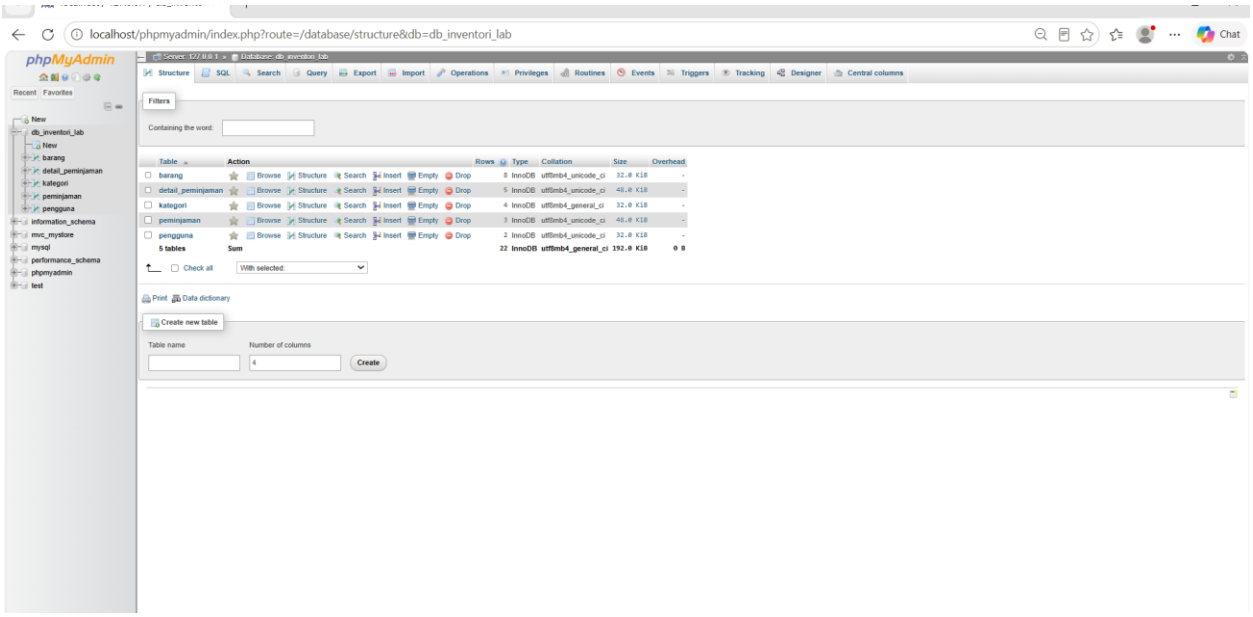
Gambar menampilkan halaman Structure pada phpMyAdmin untuk database db_inventori_lab. Database ini terdiri dari 5 tabel, yaitu barang (8 baris), detail_peminjaman (5 baris), kategori (4 baris), peminjaman (3 baris), dan pengguna (2 baris), dengan total 22 baris data. Seluruh tabel memakai engine InnoDB sehingga mendukung relasi foreign key.

Query berikut digunakan untuk menampilkan daftar tabel di dalam database beserta perkiraan jumlah barisnya.

Query:

```
SHOW TABLES;
```

```
SELECT table_name, engine, table_rows
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'db_inventori_lab';
```



Barang

Penjelasan:

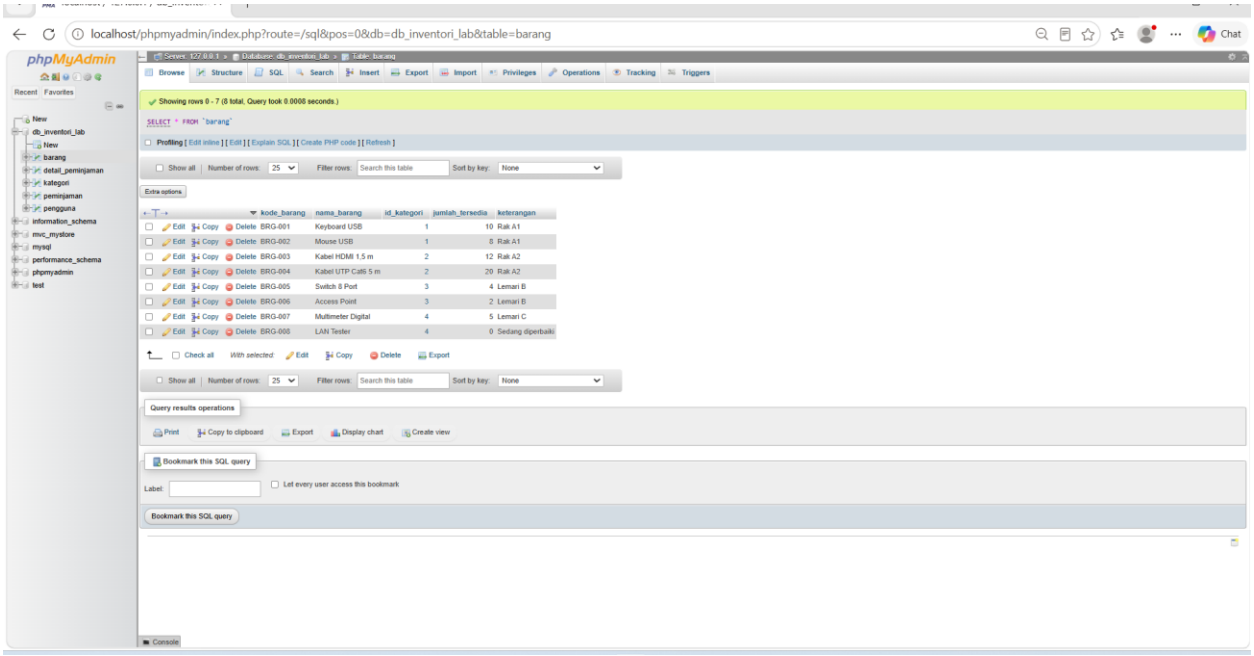
Gambar menampilkan isi tabel barang hasil query SELECT * FROM barang, berisi 8 baris data (BRG-001 sampai BRG-008). Kolomnya adalah kode_barang, nama_barang, id_kategori, jumlah_tersedia, dan keterangan (lokasi penyimpanan atau kondisi barang). Kolom id_kategori menghubungkan setiap barang ke tabel kategori. Pada data terlihat LAN Tester (BRG-008) memiliki stok 0 karena sedang diperbaiki.

Query pertama menampilkan seluruh data barang. Query kedua memakai JOIN agar kolom id_kategori tampil sebagai nama kategori.

Query:

```
SELECT * FROM barang;
```

```
SELECT b.kode_barang, b.nama_barang, k.nama_kategori,
       b.jumlah_tersedia, b.keterangan
FROM barang b
JOIN kategori k ON b.id_kategori = k.id_kategori;
```



Detail_Pinjaman

Penjelasan:

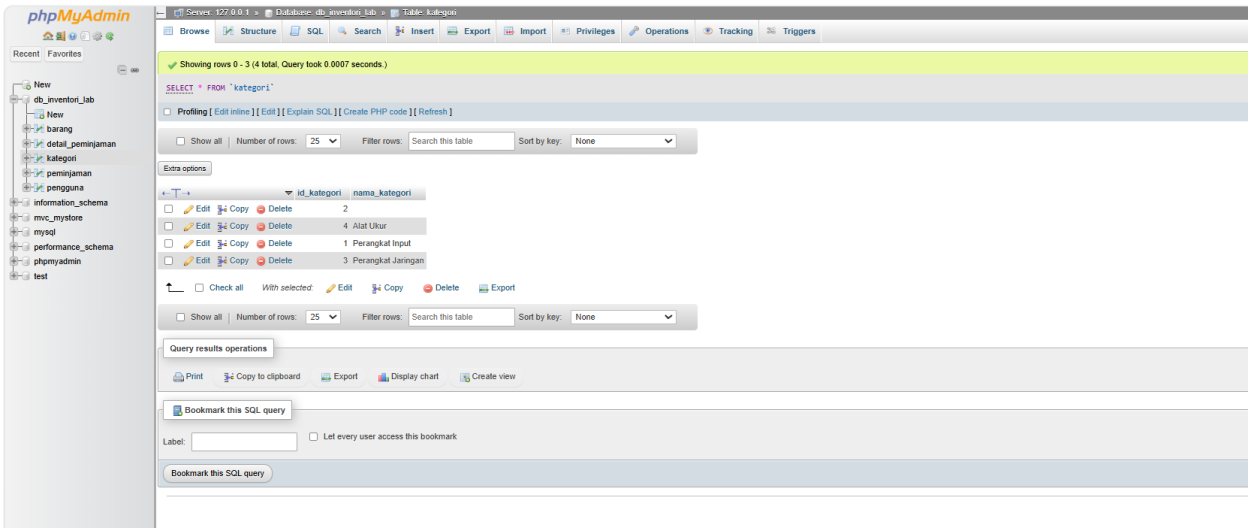
Tabel detail_peminjaman menyimpan rincian barang yang dipinjam pada setiap transaksi, berisi 5 baris dengan kolom id_detail, id_peminjaman, kode_barang, dan jumlah. Tabel ini menjadi penghubung antara tabel peminjaman dan tabel barang, karena satu transaksi peminjaman dapat memuat beberapa barang.

Query berikut menampilkan seluruh isi tabel, lalu menggabungkannya dengan tabel peminjaman dan barang agar nomor transaksi, nama peminjam, dan nama barang tampil jelas.

Query:

```
SELECT * FROM detail_peminjaman;
```

```
SELECT d.id_detail, p.nomor_transaksi, p.nama_peminjam,
       b.nama_barang, d.jumlah
FROM detail_peminjaman d
JOIN peminjaman p ON d.id_peminjaman = p.id_peminjaman
JOIN barang b ON d.kode_barang = b.kode_barang;
```



Kategori

Penjelasan:

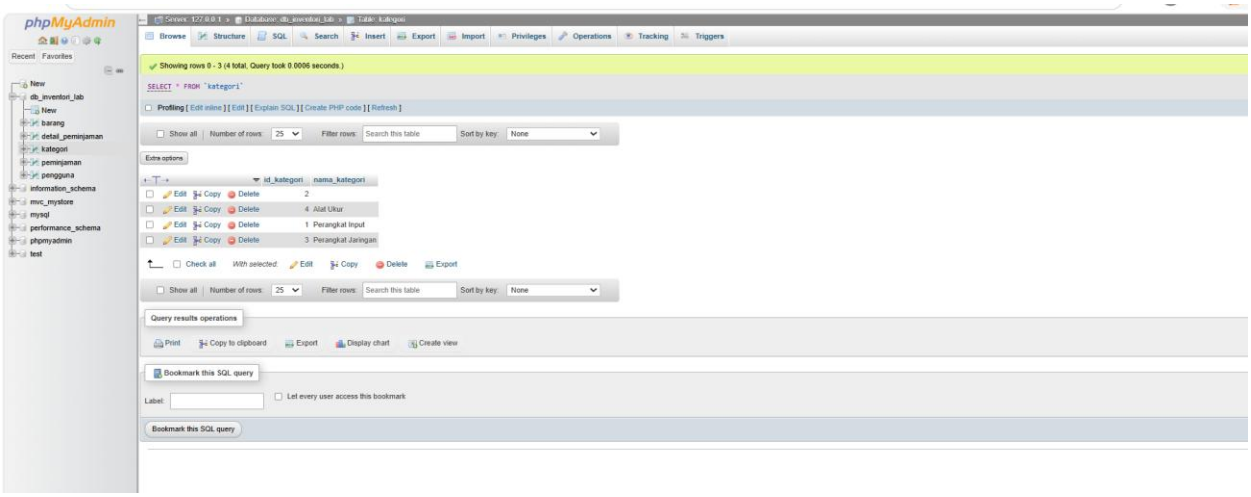
Gambar menampilkan isi tabel kategori hasil query SELECT * FROM kategori, berisi 4 baris dengan kolom id_kategori dan nama_kategori. Kategori yang tampil adalah Perangkat Input (1), Perangkat Jaringan (3), dan Alat Ukur (4), sedangkan nama_kategori untuk id_kategori 2 masih kosong.

Query pertama menampilkan seluruh kategori. Query kedua memakai LEFT JOIN untuk menghitung jumlah jenis barang pada setiap kategori.

Query:

```
SELECT * FROM kategori;
```

```
SELECT k.id_kategori, k.nama_kategori,
       COUNT(b.kode_barang) AS jumlah_jenis_barang
FROM kategori k
LEFT JOIN barang b ON k.id_kategori = b.id_kategori
GROUP BY k.id_kategori, k.nama_kategori;
```



Peminjaman

Penjelasan:

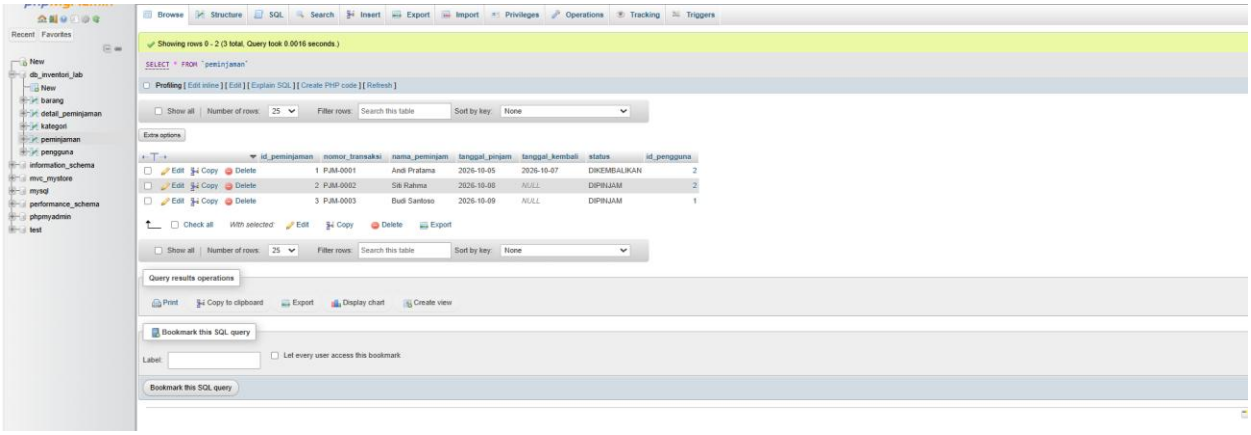
Gambar menampilkan isi tabel peminjaman hasil query SELECT * FROM peminjaman, berisi 3 transaksi (PJM-0001 sampai PJM-0003) dengan kolom id_peminjaman, nomor_transaksi, nama_peminjam, tanggal_pinjam, tanggal_kembali, status, dan id_pengguna. Transaksi PJM-0001 atas nama Andi Pratama sudah berstatus DIKEMBALIKAN, sedangkan PJM-0002 dan PJM-0003 masih DIPINJAM sehingga tanggal_kembali bernilai NULL. Kolom id_pengguna menunjukkan petugas yang mencatat transaksi.

Query pertama menampilkan seluruh data peminjaman. Query kedua memakai JOIN dengan tabel pengguna untuk menampilkan nama petugas.

Query:

```
SELECT * FROM peminjaman;
```

```
SELECT p.nomor_transaksi, p.nama_peminjam, p.tanggal_pinjam,
       p.tanggal_kembali, p.status, u.nama_lengkap AS petugas
FROM peminjaman p
JOIN pengguna u ON p.id_pengguna = u.id_pengguna;
```



Pengguna

Penjelasan:

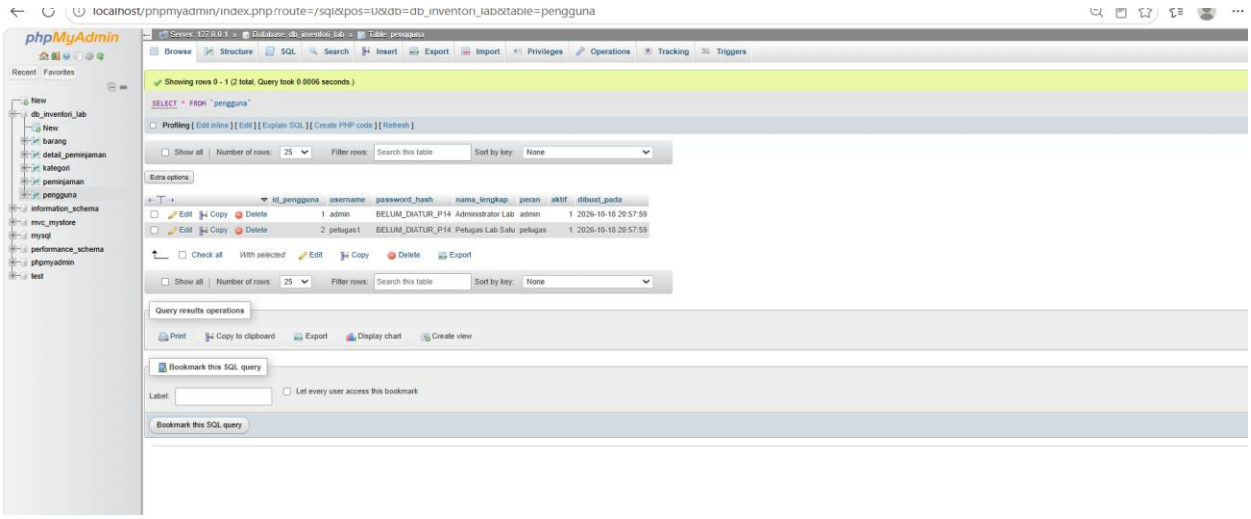
Gambar menampilkan isi tabel pengguna hasil query SELECT * FROM pengguna, berisi 2 akun, yaitu admin (Administrator Lab, peran admin) dan petugas1 (Petugas Lab Satu, peran petugas). Kolomnya adalah id_pengguna, username, password_hash, nama_lengkap, peran, aktif, dan dibuat_pada. Kolom aktif bernilai 1 yang berarti akun aktif.

Query pertama menampilkan data pengguna tanpa kolom password_hash. Query kedua memakai LEFT JOIN untuk menghitung jumlah transaksi yang dicatat oleh setiap pengguna.

Query:

```
SELECT id_pengguna, username, nama_lengkap, peran, aktif
FROM pengguna;
```

```
SELECT u.nama_lengkap, u.peran,
       COUNT(p.id_peminjaman) AS jumlah_transaksi
FROM pengguna u
LEFT JOIN peminjaman p ON u.id_pengguna = p.id_pengguna
GROUP BY u.id_pengguna, u.nama_lengkap, u.peran;
```



Relation view tabel Detail_Peminjaman

Penjelasan:

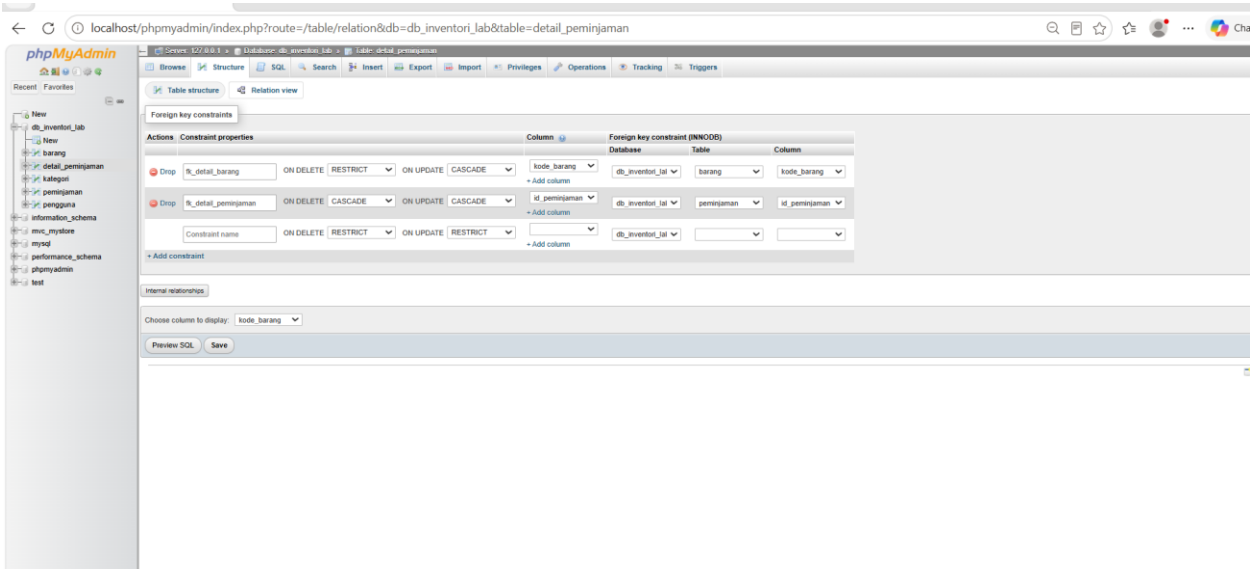
Gambar menampilkan Relation view pada tabel detail_peminjaman yang berisi dua foreign key. Pertama, fk_detail_barang menghubungkan kolom kode_barang ke barang.kode_barang dengan ON DELETE RESTRICT dan ON UPDATE CASCADE, sehingga barang yang masih tercatat di detail peminjaman tidak dapat dihapus. Kedua, fk_detail_peminjaman menghubungkan kolom id_peminjaman ke peminjaman.id_peminjaman dengan ON DELETE CASCADE dan ON UPDATE CASCADE, sehingga jika sebuah transaksi dihapus maka rincian barangnya ikut terhapus.

Query pertama menampilkan daftar foreign key tabel detail_peminjaman dari information_schema. Query kedua membuktikan relasi tersebut lewat JOIN ke tabel barang dan peminjaman.

Query:

```
SELECT constraint_name, column_name,
       referenced_table_name, referenced_column_name
FROM information_schema.key_column_usage
WHERE table_schema = 'db_inventori_lab'
  AND table_name = 'detail_peminjaman'
  AND referenced_table_name IS NOT NULL;
```

```
SELECT d.id_detail, p.nomor_transaksi, b.kode_barang,
       b.nama_barang, d.jumlah, p.status
FROM detail_peminjaman d
JOIN peminjaman p ON d.id_peminjaman = p.id_peminjaman
JOIN barang b ON d.kode_barang = b.kode_barang;
```



Designer setelah dirapikan

Penjelasan:

Gambar menampilkan tampilan Designer phpMyAdmin yang memperlihatkan hubungan antar tabel dalam bentuk diagram setelah posisi tabel dirapikan. Relasi yang terbentuk adalah: kategori ke barang melalui id_kategori, barang ke detail_peminjaman melalui kode_barang, peminjaman ke detail_peminjaman melalui id_peminjaman, dan pengguna ke peminjaman melalui id_pengguna.

Query berikut menggabungkan kelima tabel sekaligus sesuai alur relasi pada diagram, sehingga satu hasil memuat nomor transaksi, petugas, barang, kategori, jumlah, dan status.

Query:

```
SELECT p.nomor_transaksi, p.nama_peminjam,
       u.nama_lengkap AS petugas,
       b.nama_barang, k.nama_kategori,
       d.jumlah, p.status
FROM detail_peminjaman d
JOIN peminjaman p ON d.id_peminjaman = p.id_peminjaman
JOIN pengguna u   ON p.id_pengguna   = u.id_pengguna
JOIN barang b     ON d.kode_barang   = b.kode_barang
JOIN kategori k   ON b.id_kategori   = k.id_kategori;
```

